



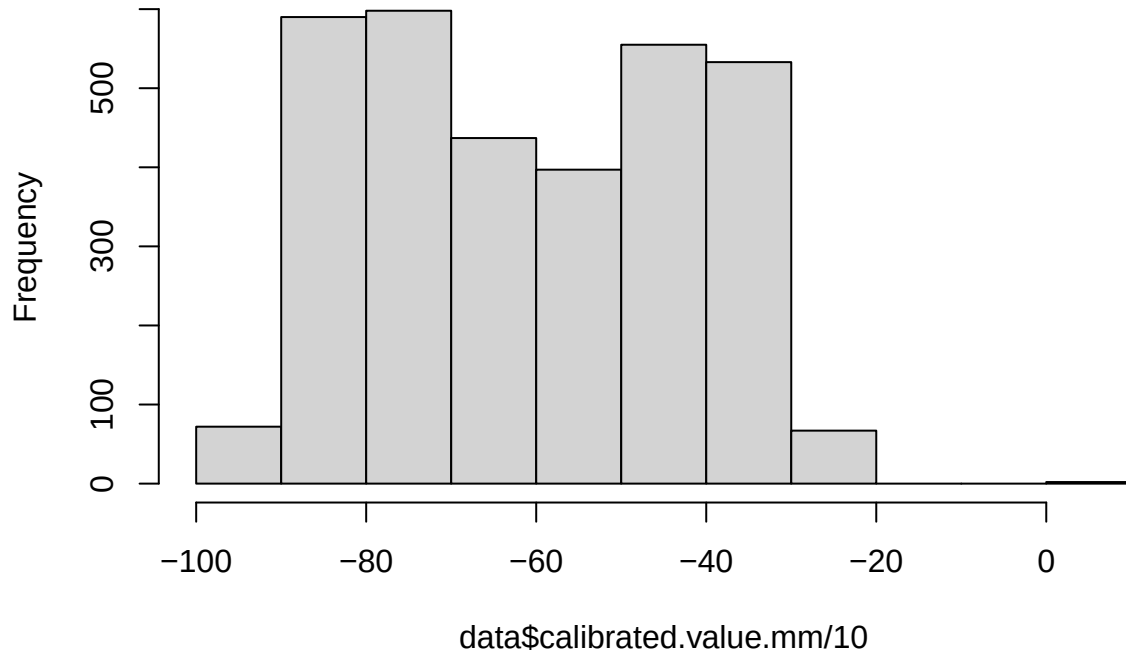
Water table data visualisation graphs

Alizée Girard

02/03/2025

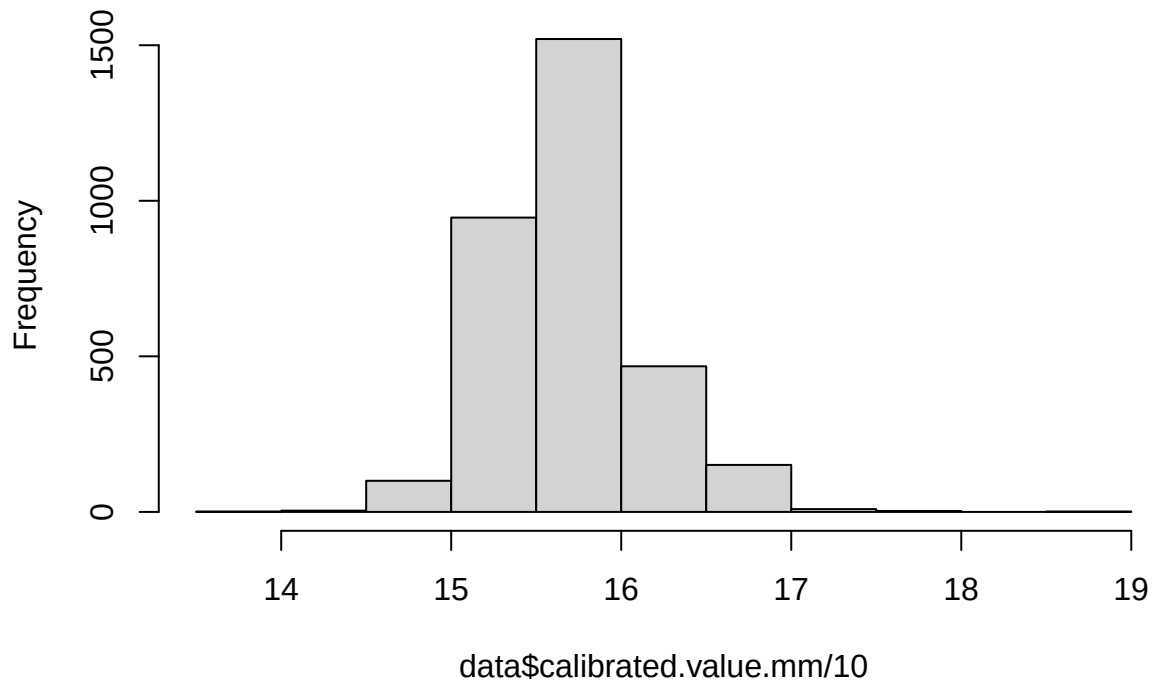
```
## [1] 1
```

Histogram des données de sonde no 10279769



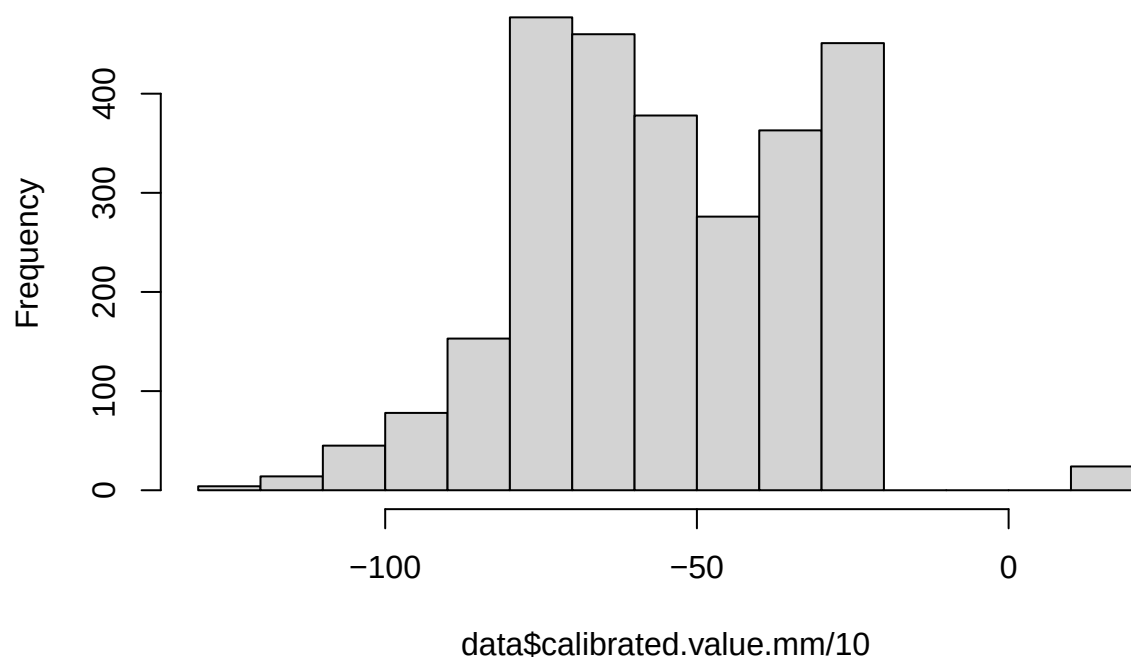
```
## [1] 2
```

Histogram des données de sonde no 10279777



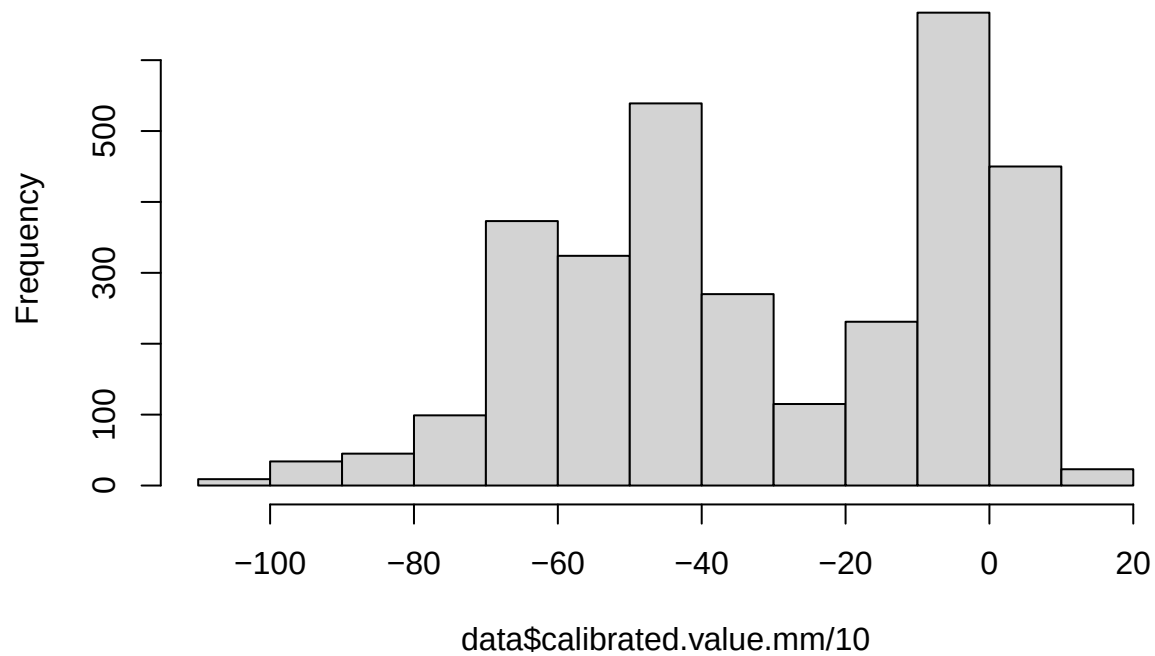
```
## [1] 3
```

Histogram des données de sonde no 20573974



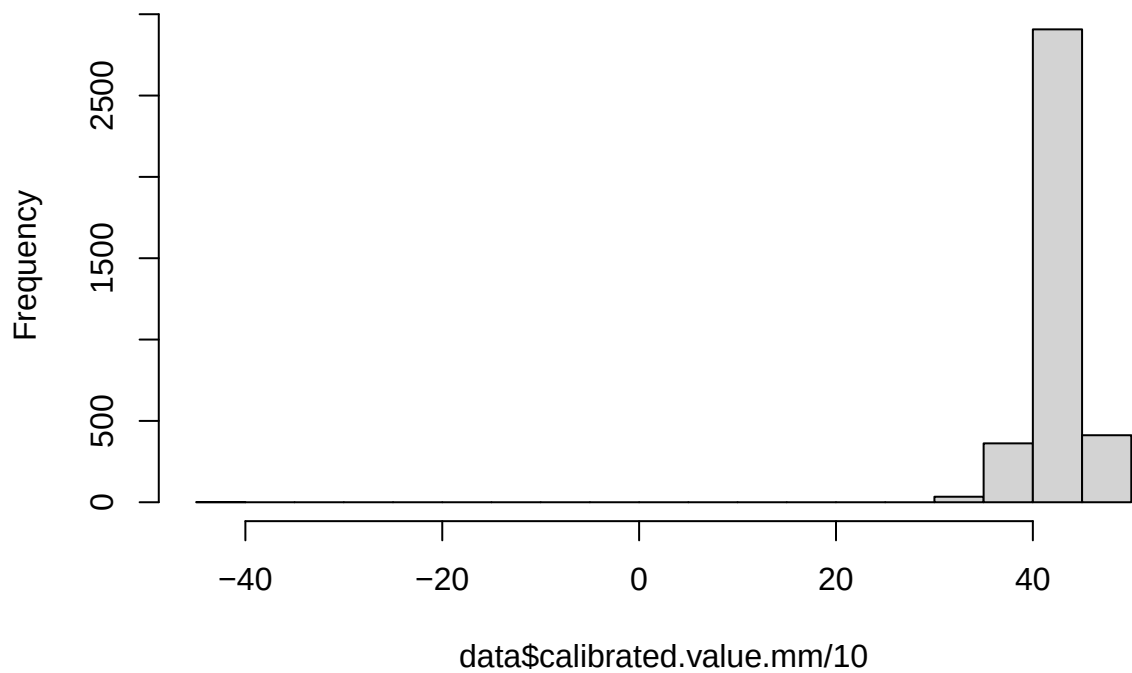
```
## [1] 4
```

Histogram des données de sonde no 20853328



```
## [1] 5
```

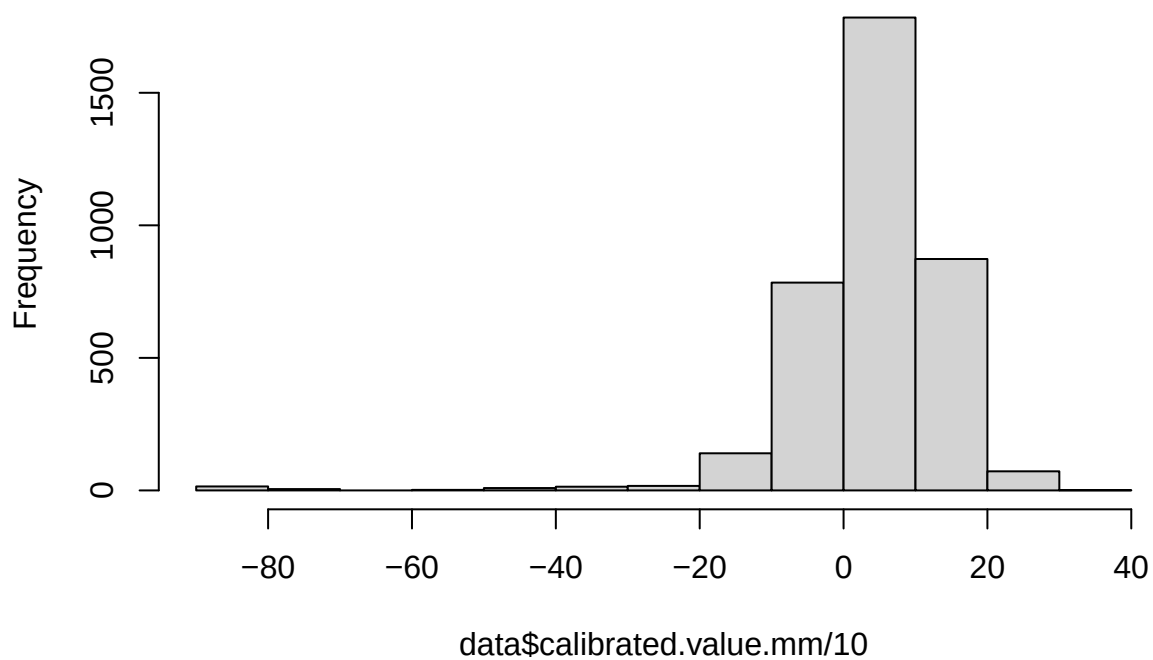
Histogram des données de sonde no 41359



```
## [1] 6
```

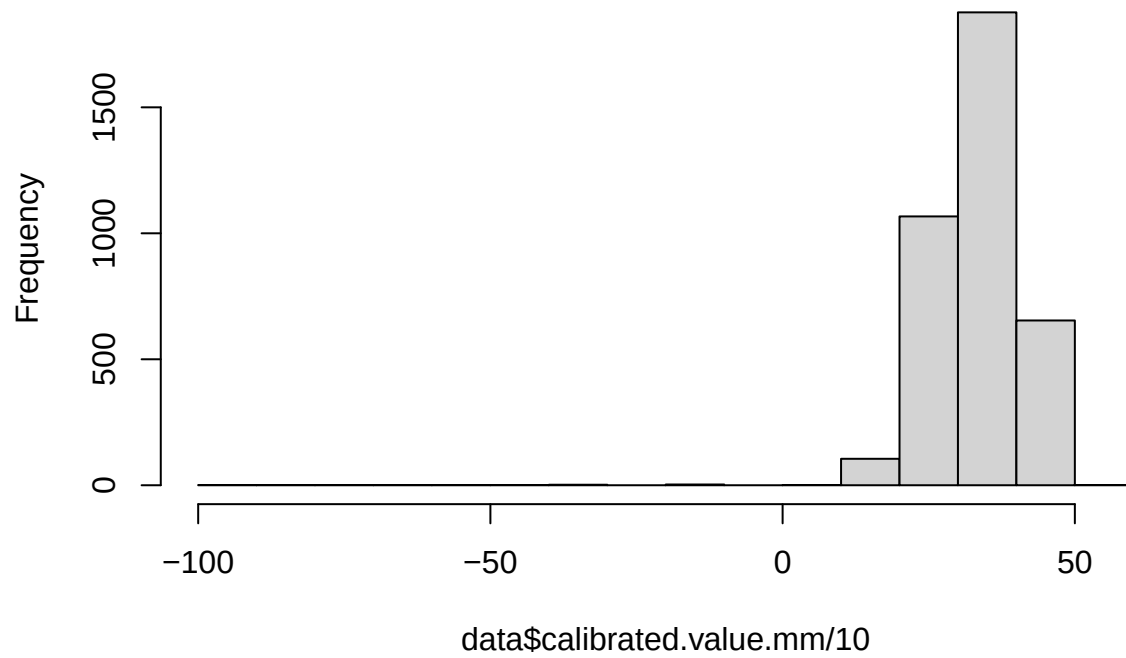
```
## [1] 7
```

Histogram des données de sonde no 41362



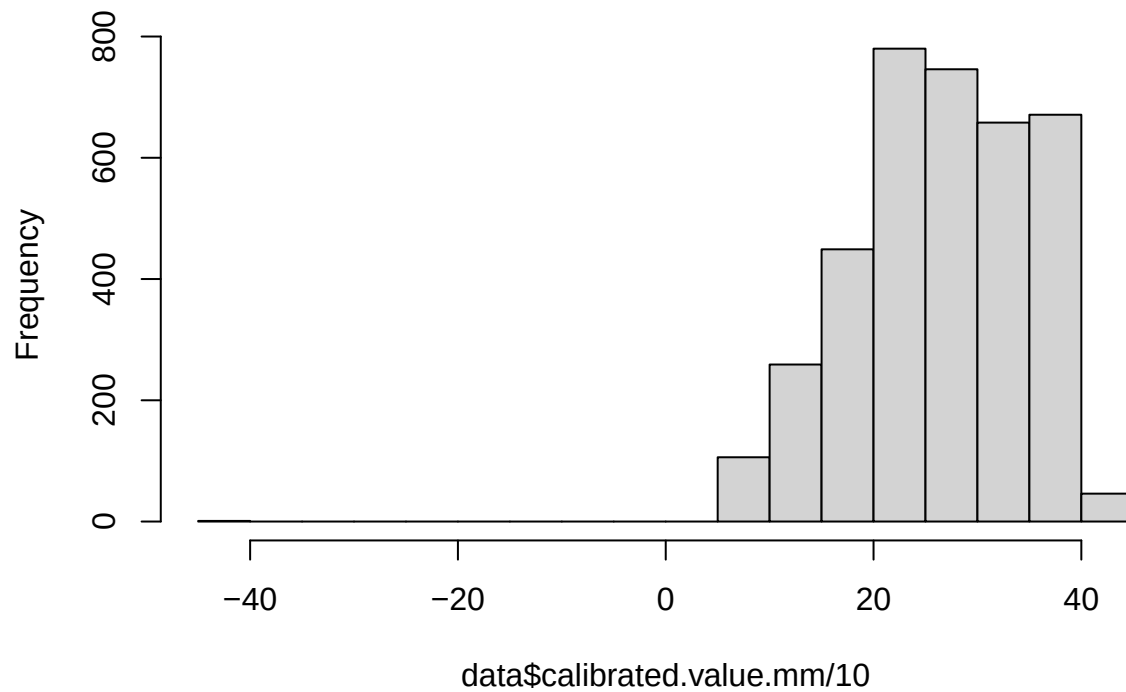
```
## [1] 8
```

Histogram des données de sonde no 41366



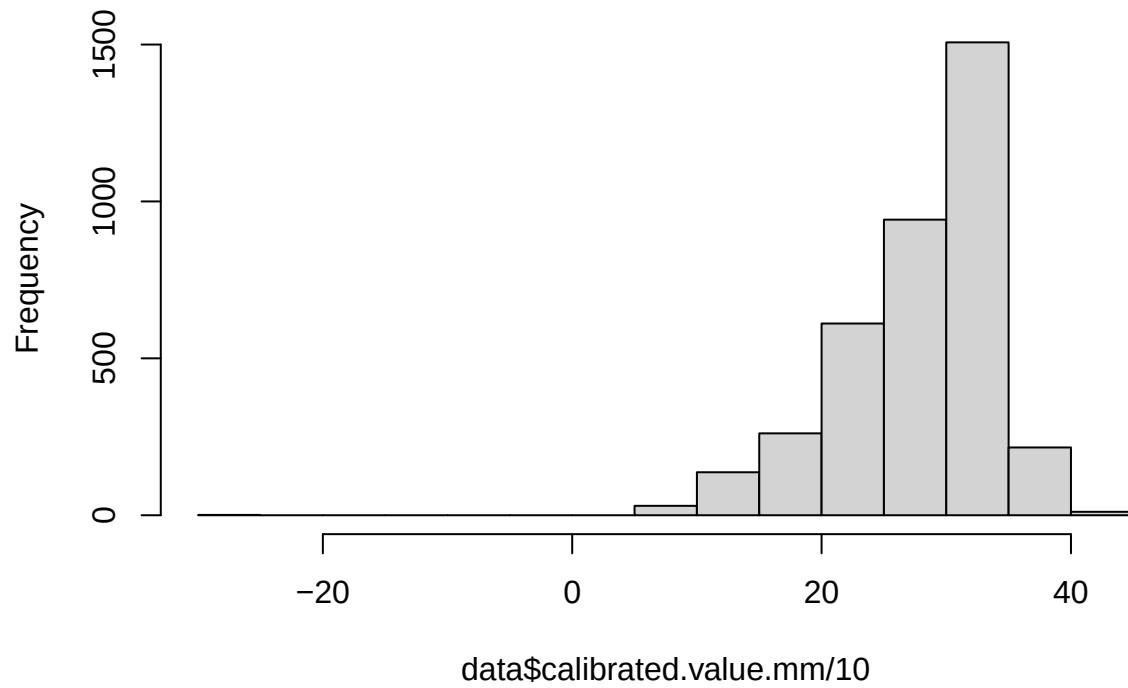
[1] 9

Histogram des données de sonde no 41370



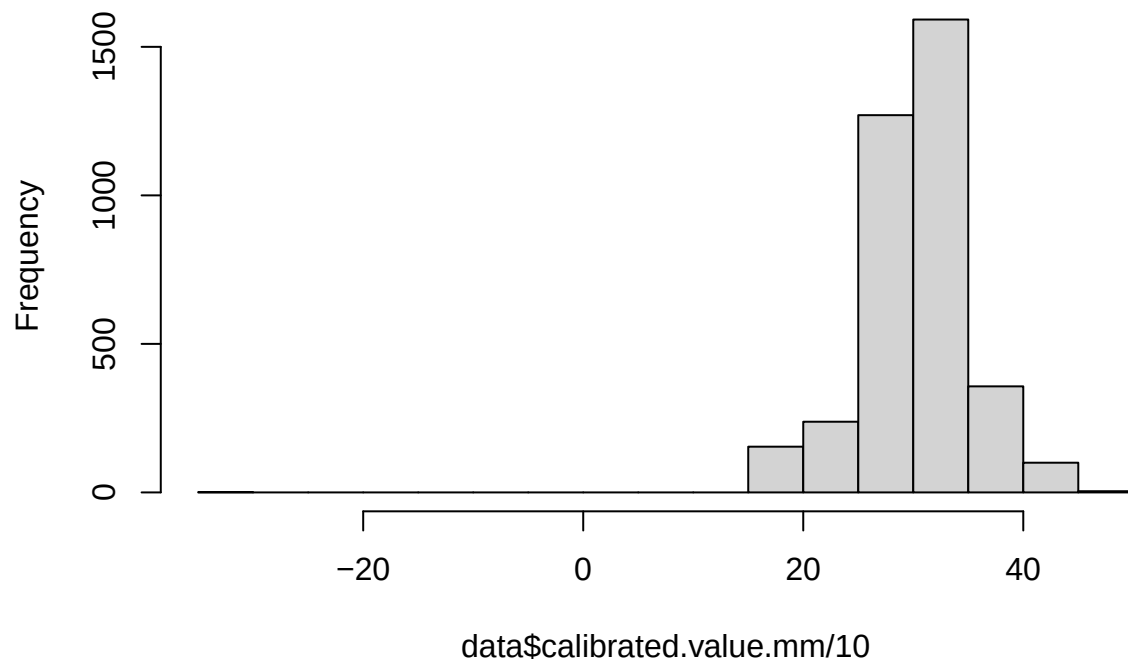
[1] 10

Histogram des données de sonde no 41372



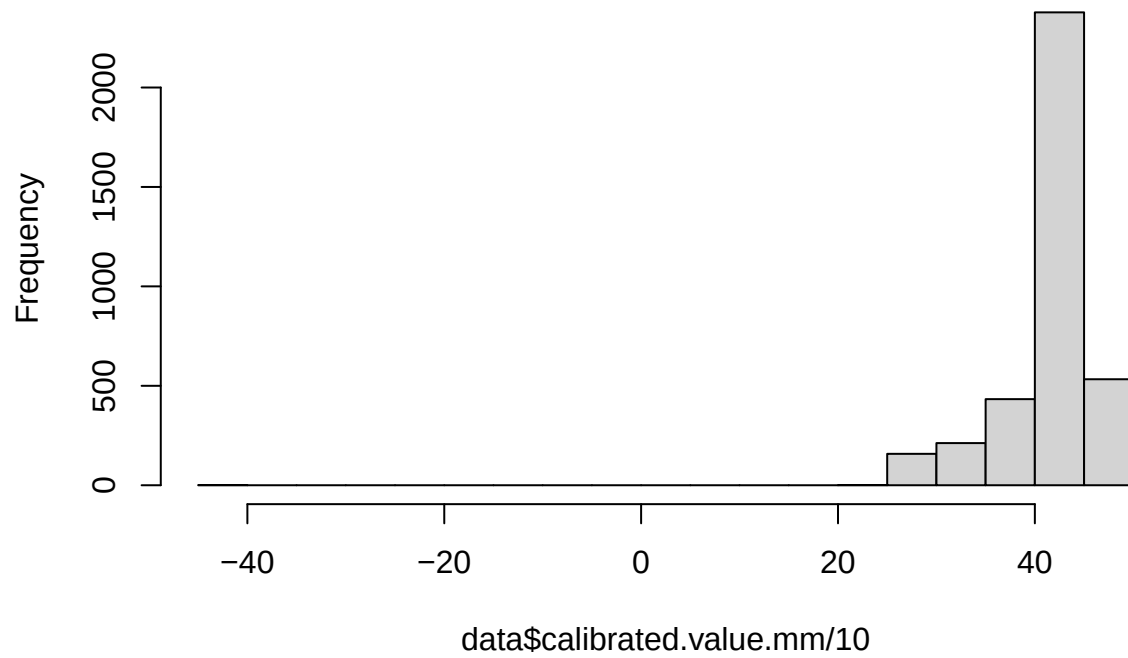
```
## [1] 11  
## [1] 12
```

Histogram des données de sonde no 41379



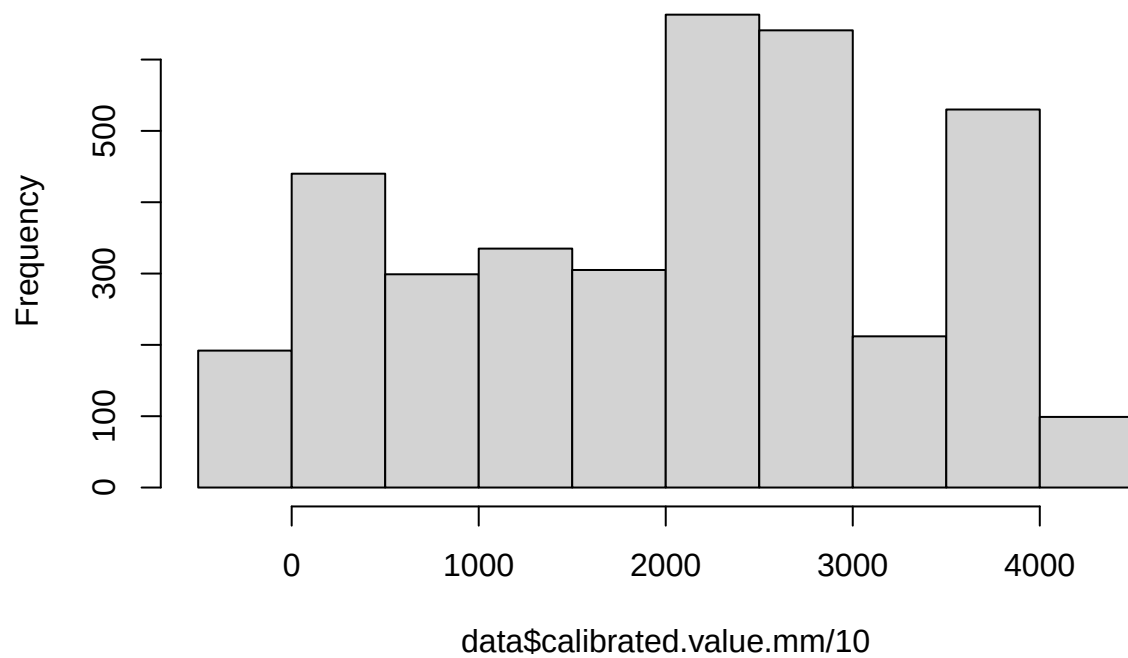
```
## [1] 13
```

Histogram des données de sonde no 41387



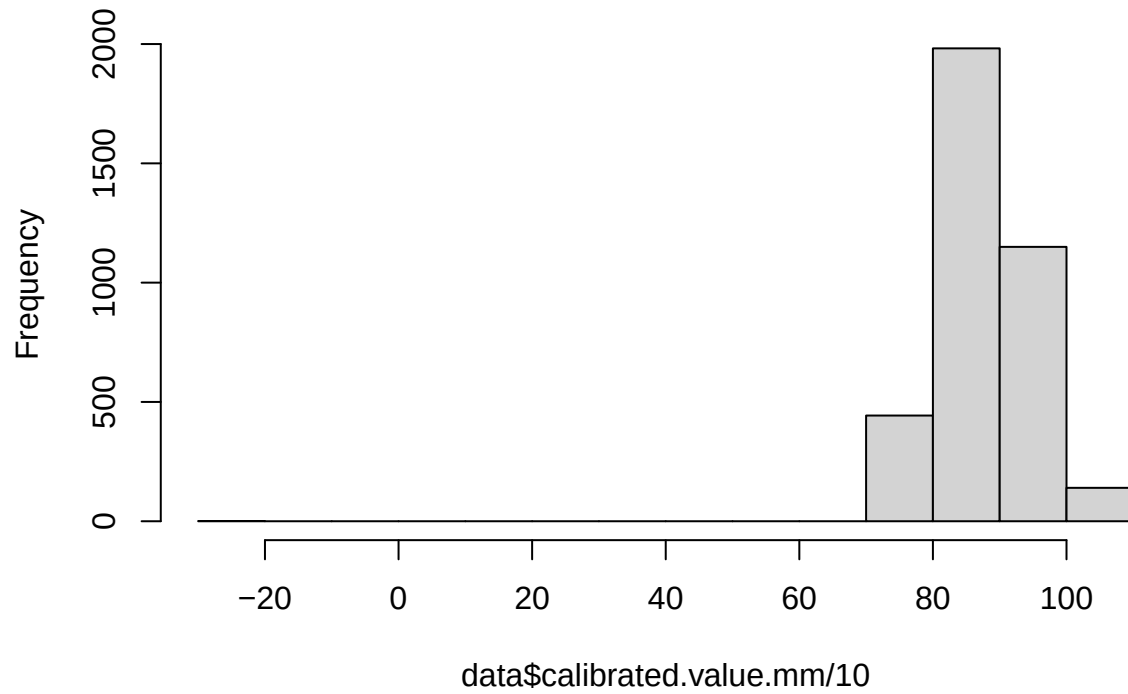
[1] 14

Histogram des données de sonde no 42564



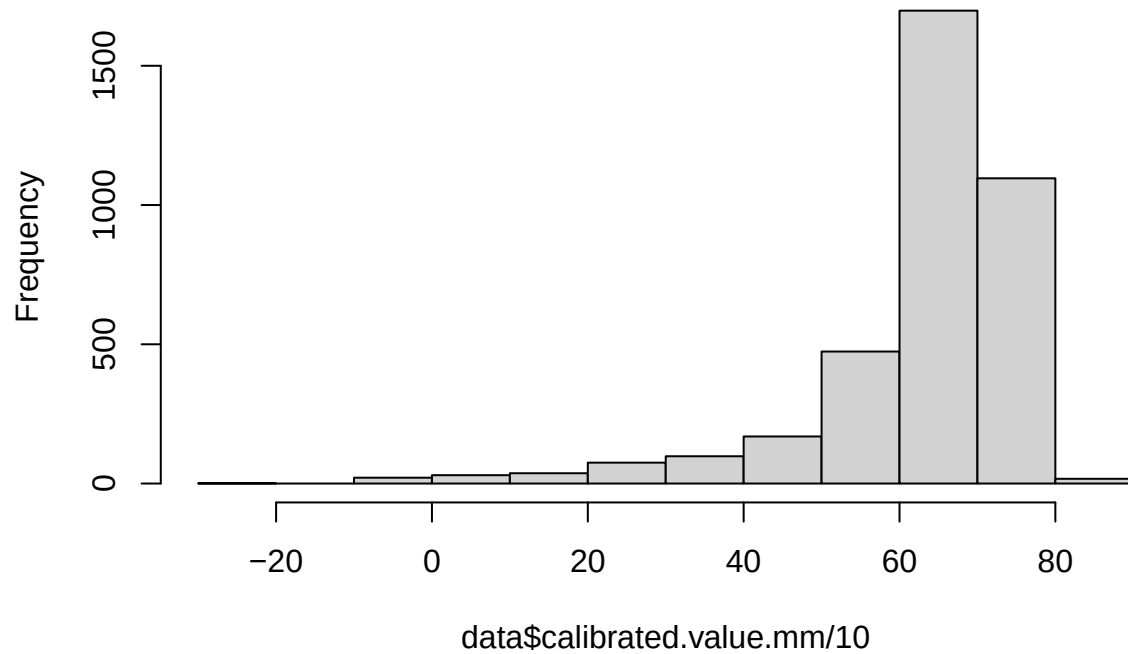
[1] 15

Histogram des données de sonde no 42565



[1] 16

Histogram des données de sonde no 42566



Vérification de la calibration des sondes en fonction de la lecture au bulleur

QUESTION :

longueur du fil à bulleur, donc nappe en dessous, doit poser problème non ?

ODYSSEY calibration nous donne la profondeur ou la distance sol-np ?

Table 1: Vérification de la calibration de sonde en fonction de la mesure du bulleur

Identifiant unique (UID) de sonde	Date d'extraction des données de la SNH	Mesure de la sonde (heure de lecture au bulleur; cm)	Bulleur (cm)
10279769	20250106	-72.54076	113.0
10279777	20250106	15.88697	180.5
20573974	20250106	-37.08643	103.5
20853328	20250106	-10.84686	133.4
20853328	20250106	-10.84686	127.0
41359	20241125	41.06550	25.5
41361	20241125	NA	NA
41362	20241125	11.10000	63.3
41366	20241125	38.46125	41.5
41370	20241125	28.27437	44.0
41372	20241125	33.63448	53.0
41376	20241125	NA	NA
41379	20241125	32.86667	47.5
41387	20241125	36.80651	29.0
42564	20241125	-66.30054	53.9
42565	20241125	94.54251	46.0
42566	20241125	72.78693	71.5

Aperçu du code de calibration - Sonde Odyssey

```
# Sondes ODYSSEY
### calcul des termes de la calibration ----
# FORMULES
# RES.NP.calibré = ((DATA.raw.value - b.offset) / a.slope ) - longueur.fil
# si  $Y = (a * X) + b$ ,
#  $X = (Y - b) / a$ , puis on enlève la longueur du fil à la mesure de NP
# où
# y = raw.value aux longueurs 1 et 2 du test de calibration
# (p. ex. 200 mm et 800 mm ou 1400 mm, pour STH)
# b.offset =  $y_1 - a.slope * x_1$ 
# a.slope =  $(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ , soit la proportion de changement
# de y pour chaque changement de x
# a.slope = longueur de fil (mm)
# x2 = longueur fil test #2 (V = "cal.order"),
# x1 = longueur fil test #1 (V = "cal.order")
# y2 = raw.value à du test #2 (V = "cal.value"),
```

```

# y1 = raw.value à du test #1 (V = "cal.value")
{
  longueur.fil = cal.probe.i$cal.length.cm[cal.probe.i$cal.order==1]*10
  x2 = cal.probe.i$cal.length.cm[cal.probe.i$cal.order==2]*10
  x1 = cal.probe.i$cal.length.cm[cal.probe.i$cal.order==1]*10
  y2 = cal.probe.i$cal.value[cal.probe.i$cal.order==2]
  y1 = cal.probe.i$cal.value[cal.probe.i$cal.order==1]
  a.slope = ( y2 - y1 ) / ( x2 - x1 )
  b.offset = y1 - (a.slope * x1)
}

# changer la colonne calibrated pour les données corrigées
ll.cal.pre.i$calibrated.value.mm =
  ((ll.cal.pre.i$raw.value.mm - b.offset) / a.slope ) - longueur.fil
colnames(ll.cal.pre.i); head(ll.cal.pre.i)

```

Aperçu du code de calibration - Sonde HOBO

```

#### assembler données du HOBO et données de ECCC/CCCS selon la date et l'heure ----
# Jutras&Bourgault V2.0, 2024; étape a)
cal.eccc.data <- left_join(ll.cal.pre.i, eccc.data,
                          by = join_by(date.time.UTC.0)) %>%
  select("scan.id", "date.time.UTC.0", "raw.value.kPa_pres.abs", "temperature_dC", "calibrated.value",
         `date.AAAA-MM-JJ` = "date.AAAA-MM-JJ.x", "time.HH.MM.SS", `date.time.tz.orig`,
         "date.time.tz.orig.wc", "station_name.wc", pressure.kPa.wc = "pressure.wc", everything()) %>%
  select(!c(`date.AAAA-MM-JJ.y`, "time.wc"))
colnames(cal.eccc.data)

# Jutras&Bourgault V2.0, 2024; étape b)
# Jutras&Bourgault V2.0, 2024; étape b.i)
cal.eccc.data$pression.eau.kPa =
  cal.eccc.data$raw.value.kPa_pres.abs - cal.eccc.data$pressure.kPa.wc
cal.eccc.data$hauteur.eau.cm = cal.eccc.data$pression.eau.kPa * 10.1972
cal.eccc.data <- cal.eccc.data %>% select("scan.id", "date.time.UTC.0", "raw.value.kPa_pres.abs",
                                         pression.eau.kPa, hauteur.eau.cm, everything())

# Jutras&Bourgault V2.0, 2024; étape c)
# Jutras&Bourgault V2.0, 2024; étape c.i)
str(cal.eccc.data$long.fil.cm) # characters
str(cal.eccc.data$out.long.tuyau.sol.cm) # characters
cal.eccc.data$calibrated.value.mm <- (cal.eccc.data$long.fil.cm - cal.eccc.data$out.long.tuyau.sol.cm)
                                   (cal.eccc.data$hauteur.eau.cm*10) # hauteur d'eau en cm -> mm

```

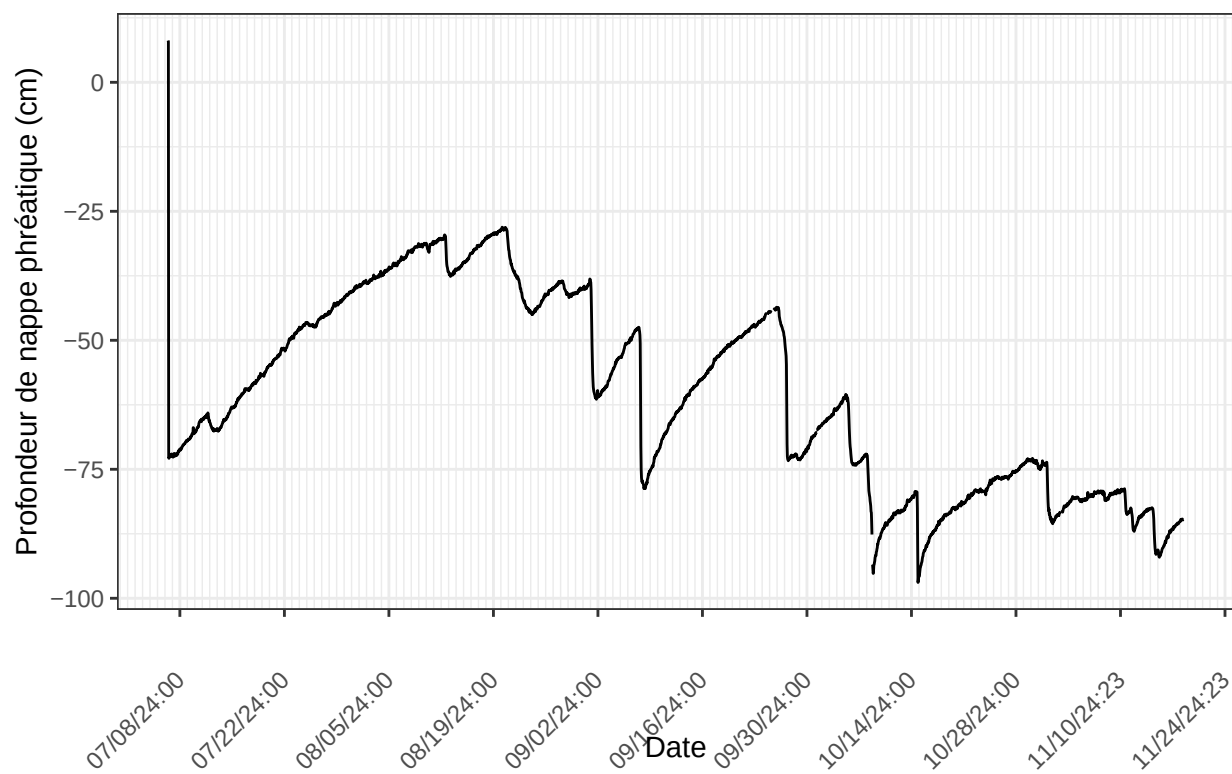
Visualisation de la variation de la nappe phréatique et du positionnement du puits le long du transect

```

## Warning in cal.data$probe.uid == probe.serial.no.i: longer object length is not
## a multiple of shorter object length

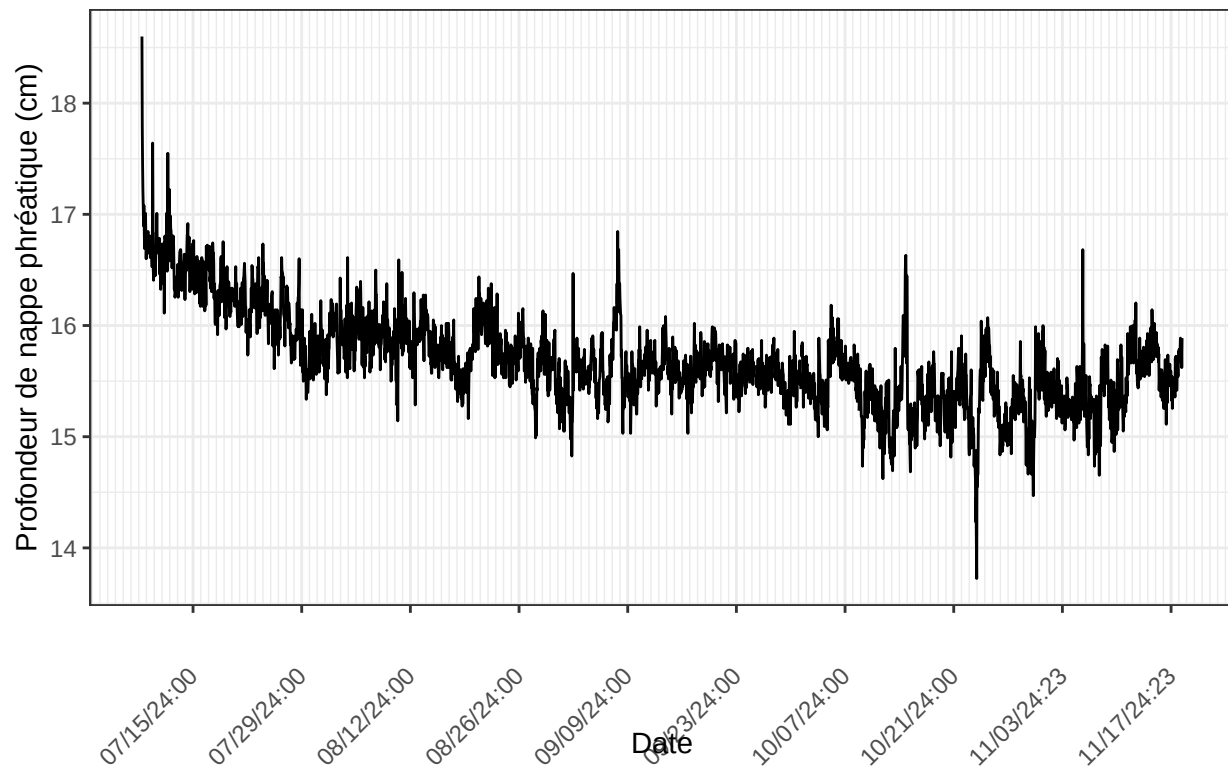
```

Titre De Tracé : Inkerman, sonde no 10279769 à l'emplacement ED.NA.202.
nombre de ligne du fichier : 3264



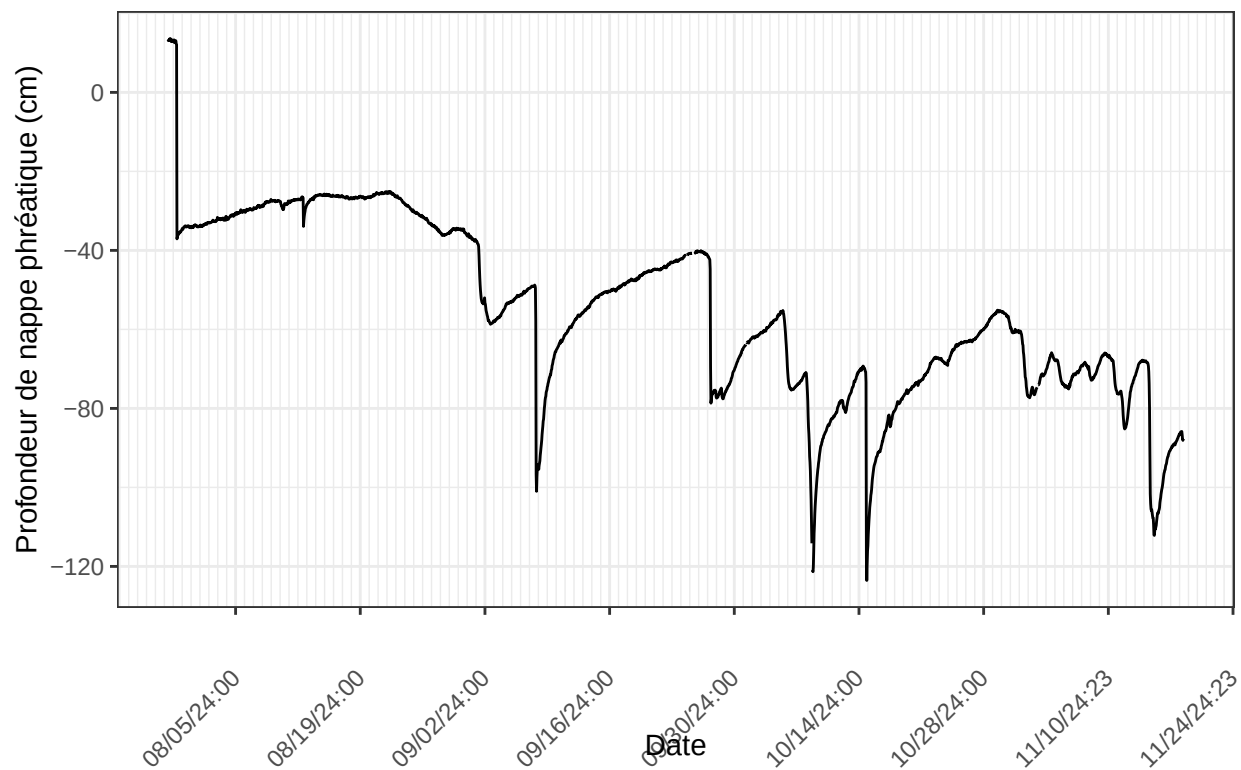
```
## Warning in cal.data$probe.uid == probe.serial.no.i: longer object length is not  
## a multiple of shorter object length
```

Titre De Tracé : Inkerman, sonde no 10279777 à l'emplacement EC.NA.2024
nombre de ligne du fichier : 3216



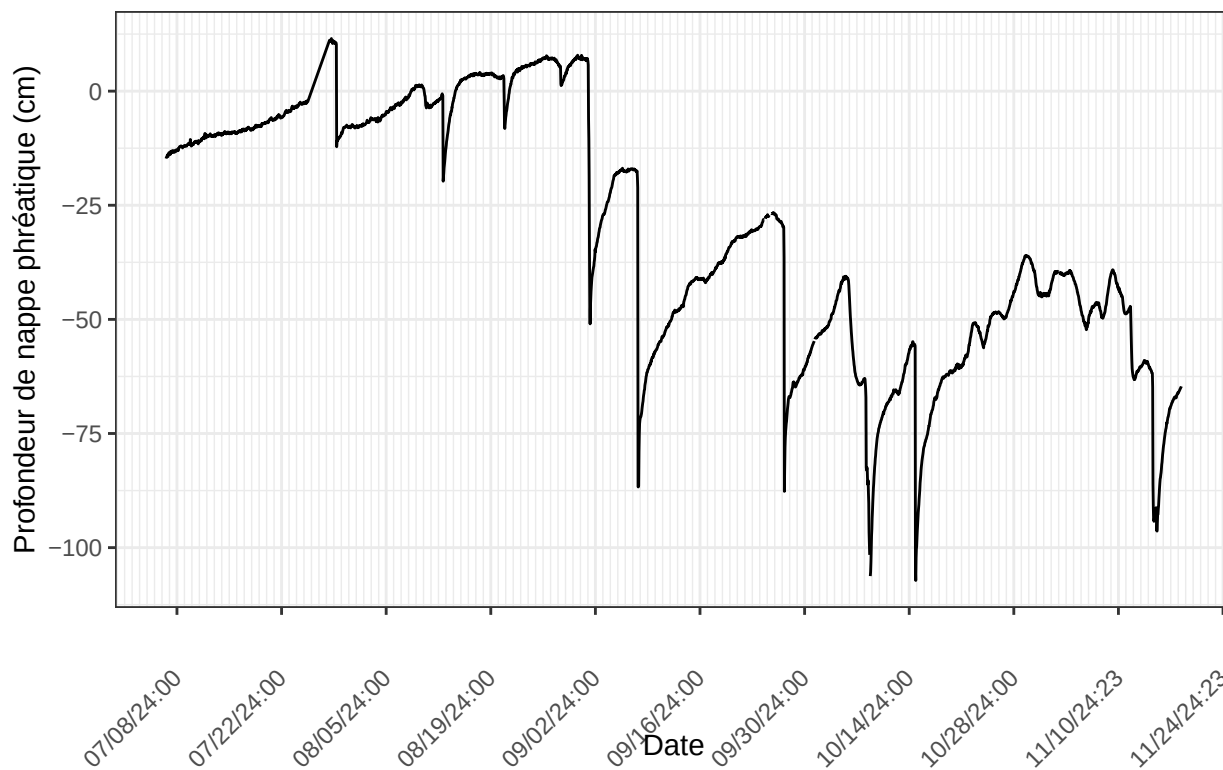
```
## Warning in cal.data$probe.uid == probe.serial.no.i: longer object length is not  
## a multiple of shorter object length
```

Titre De Tracé : Inkerman, sonde no 20573974 à l'emplacement
 nombre de ligne du fichier : 2736

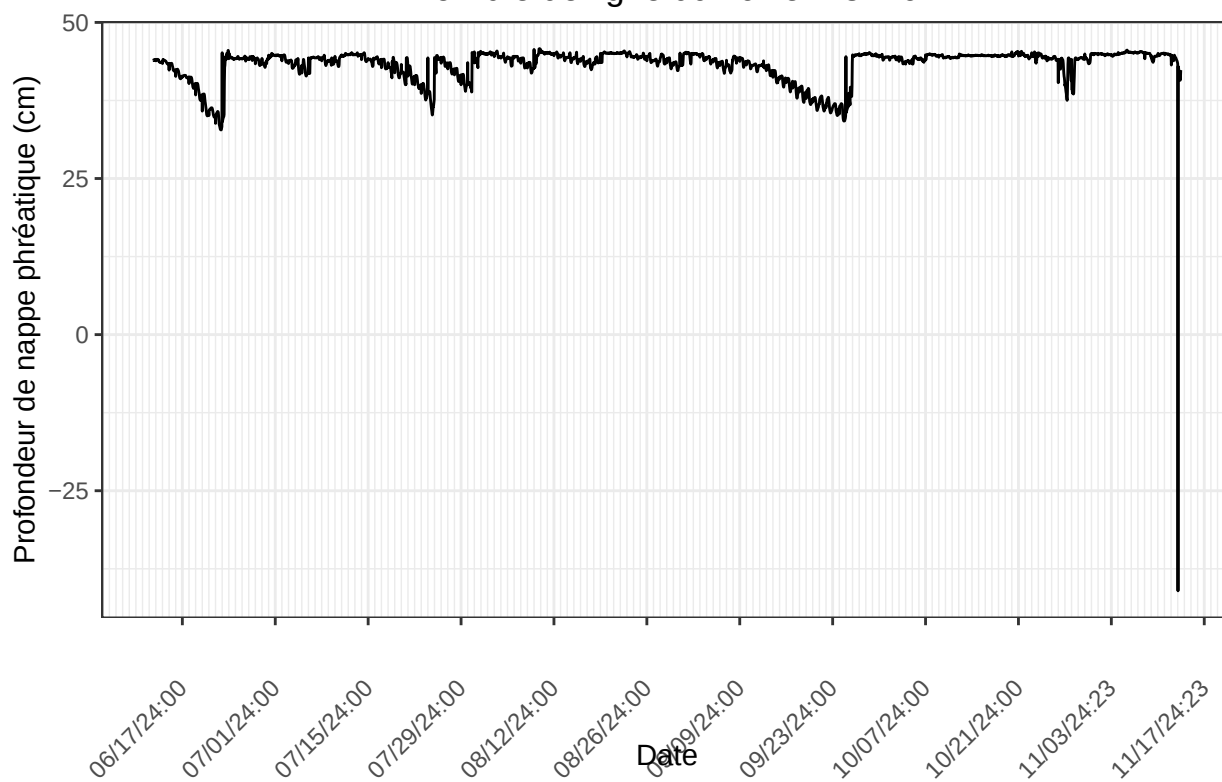


```
## Warning in cal.data$probe.uid == probe.serial.no.i: longer object length is not
## a multiple of shorter object length
```

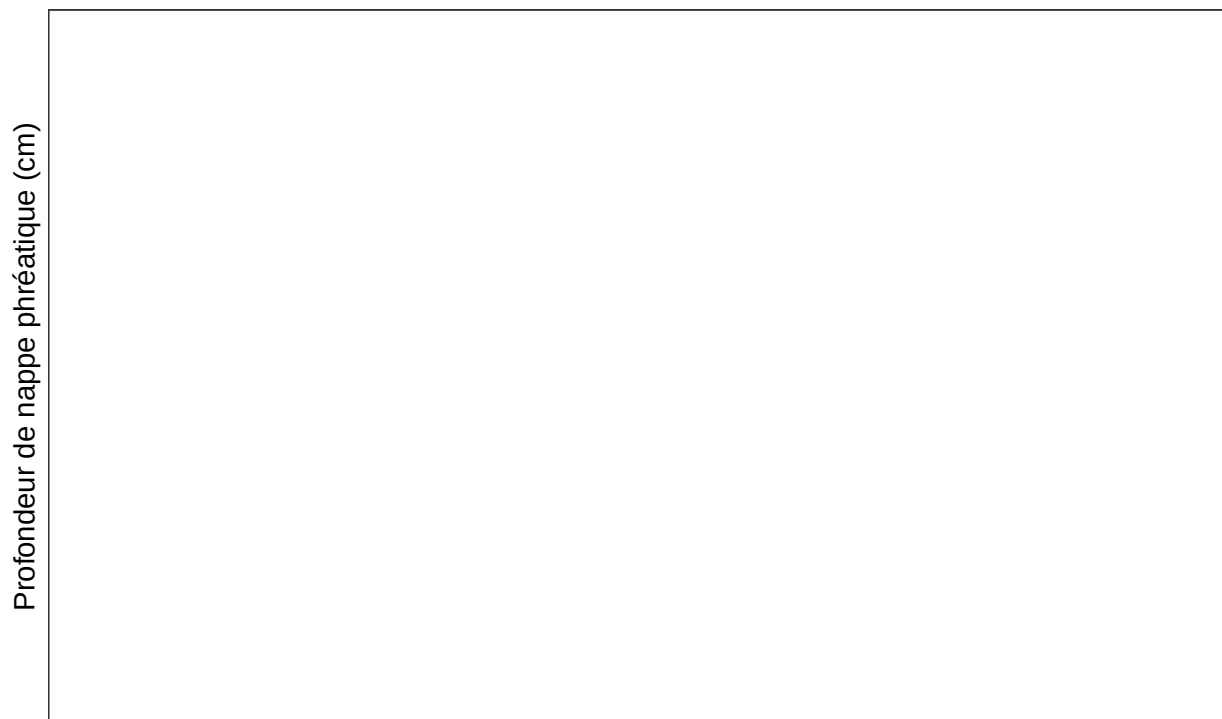
Titre De Tracé : Inkerman, sonde no 20853328 à l'emplacement EA.m4m.202
 nombre de ligne du fichier : 3192



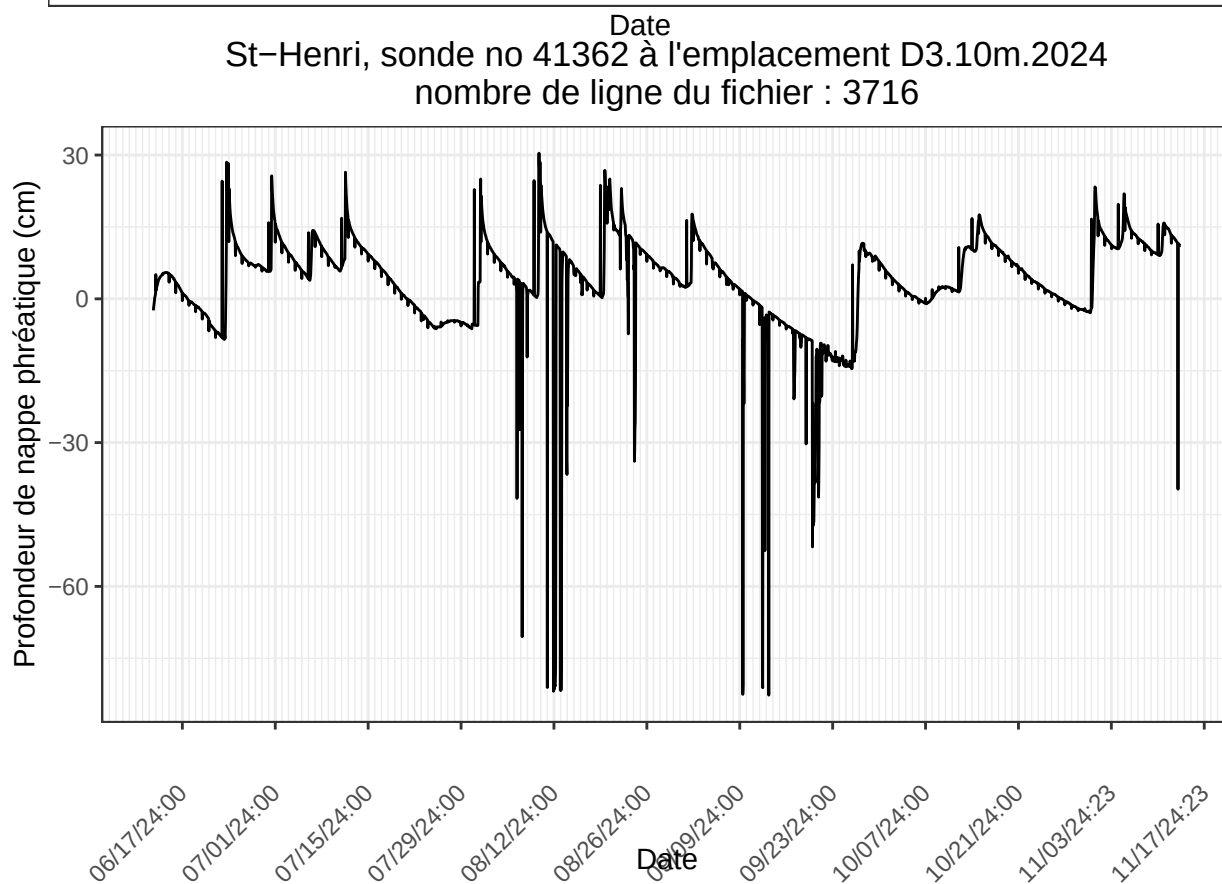
St-Henri, sonde no 41359 à l'emplacement C.1m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



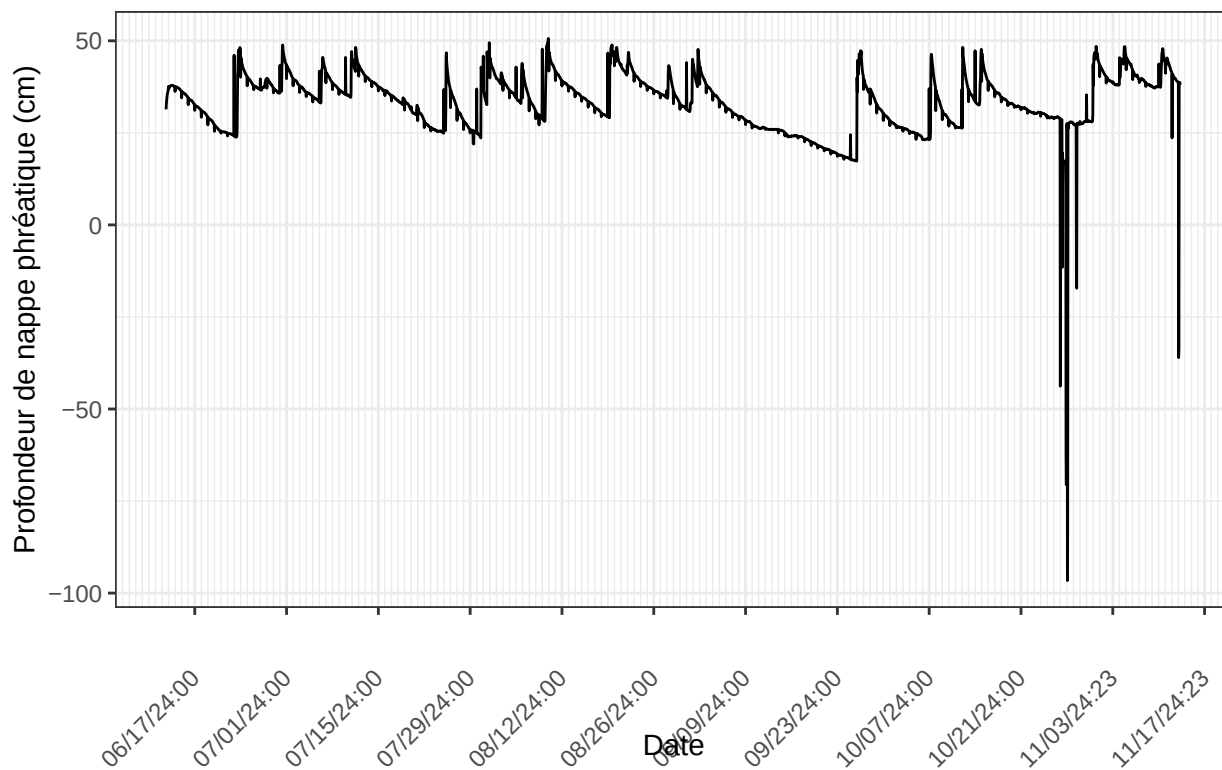
St-Henri, sonde no 41361 à l'emplacement A2.7m.2024
 nombre de ligne du fichier : 0



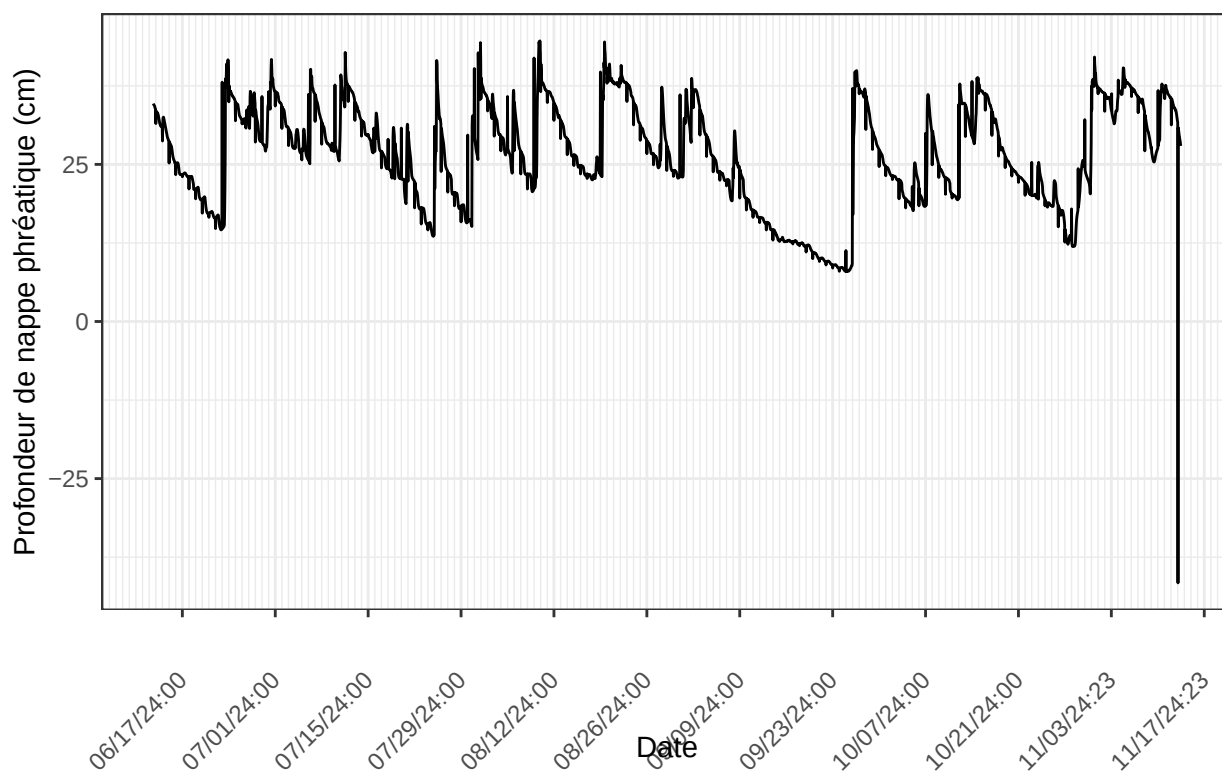
St-Henri, sonde no 41362 à l'emplacement D3.10m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



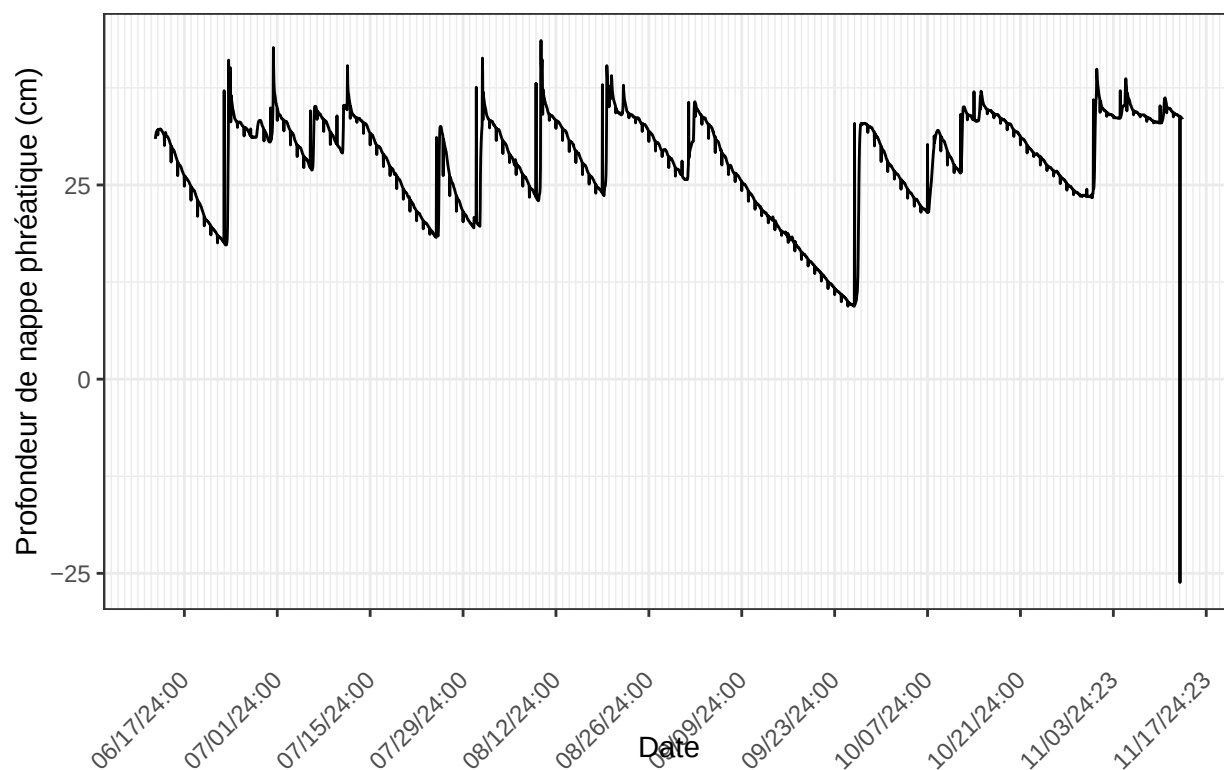
St-Henri, sonde no 41366 à l'emplacement D3.30m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



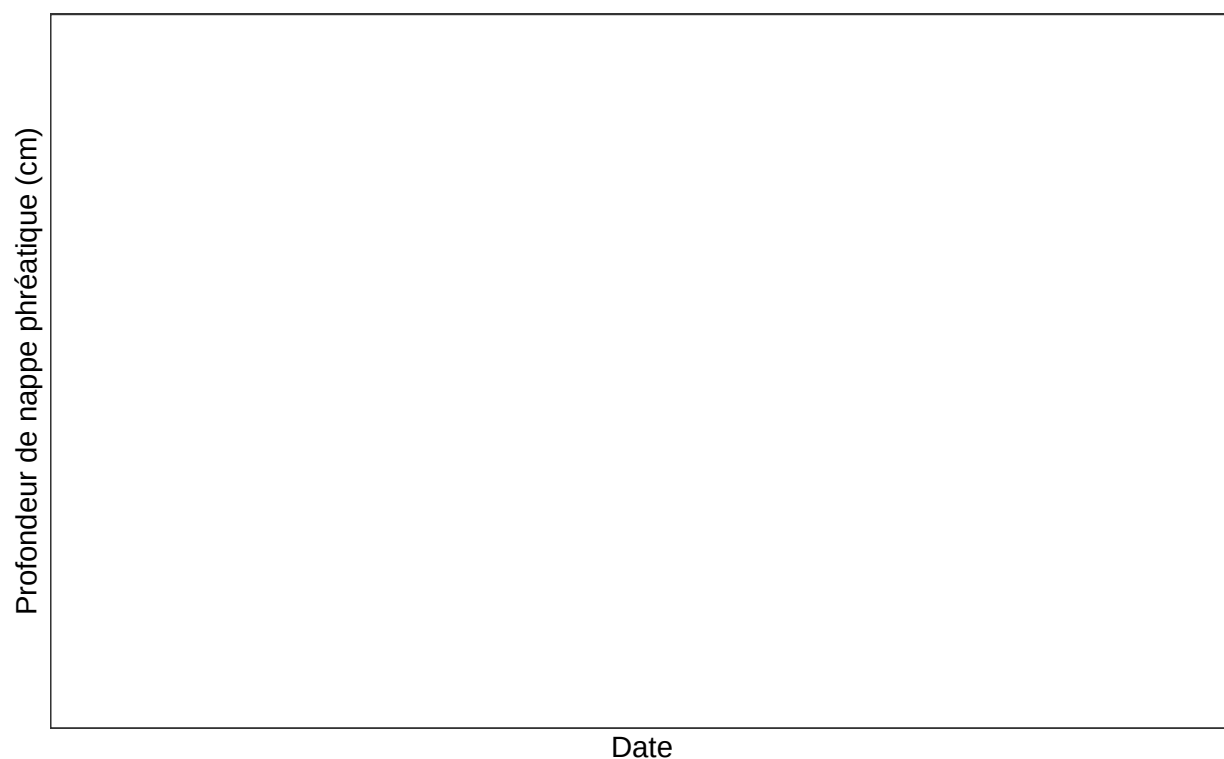
St-Henri, sonde no 41370 à l'emplacement D3.7m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



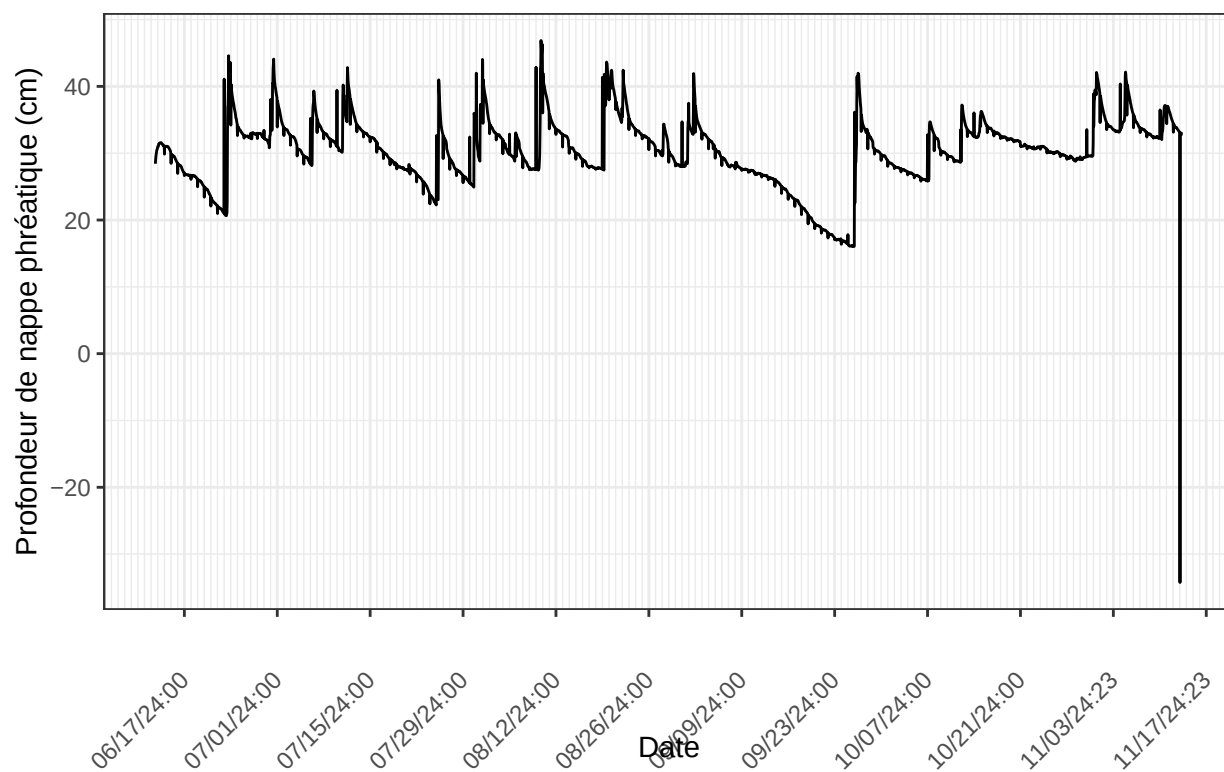
St-Henri, sonde no 41372 à l'emplacement A2.10m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



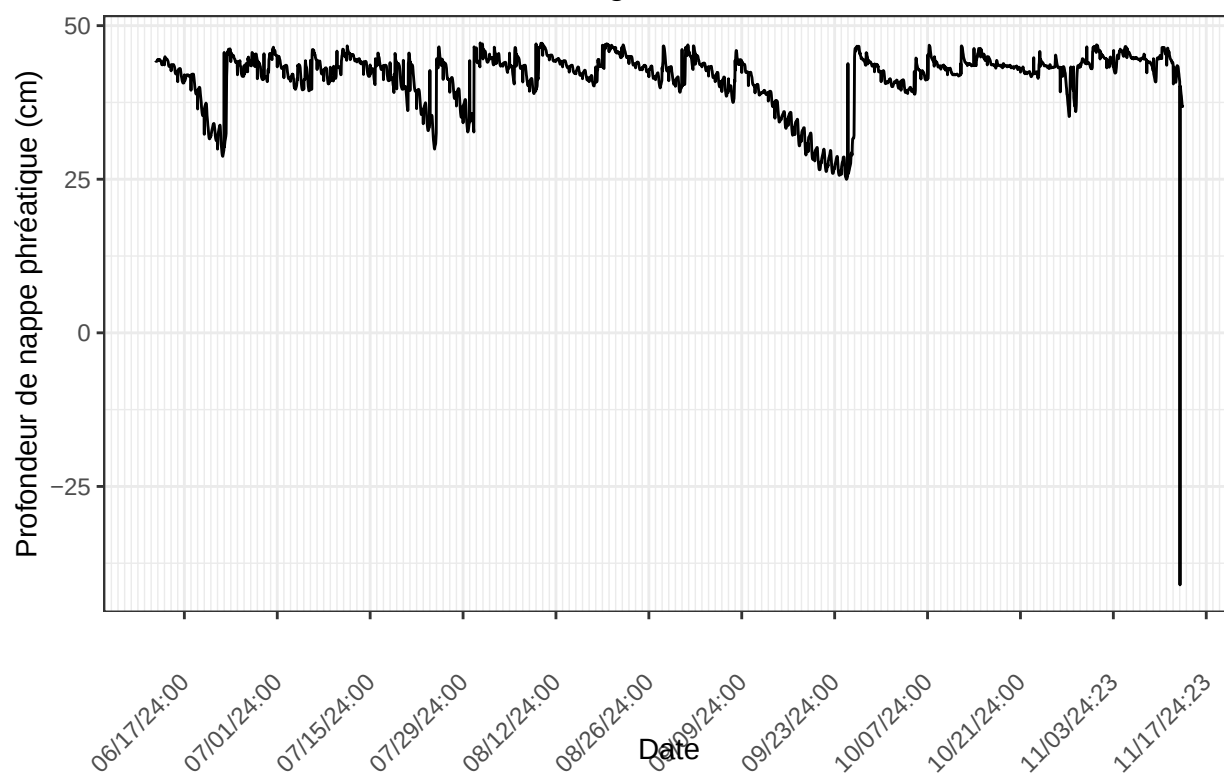
St-Henri, sonde no 41376 à l'emplacement A2.1m.2024
 nombre de ligne du fichier : 0



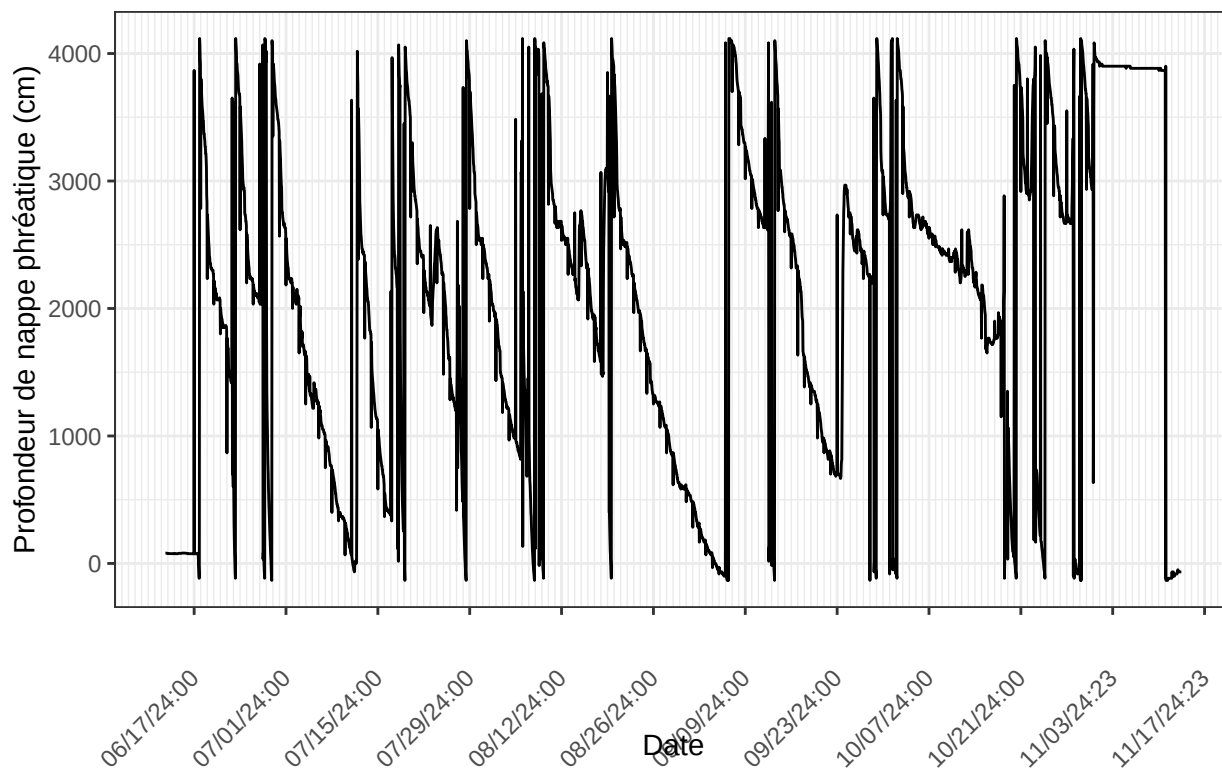
St-Henri, sonde no 41379 à l'emplacement A2.30m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



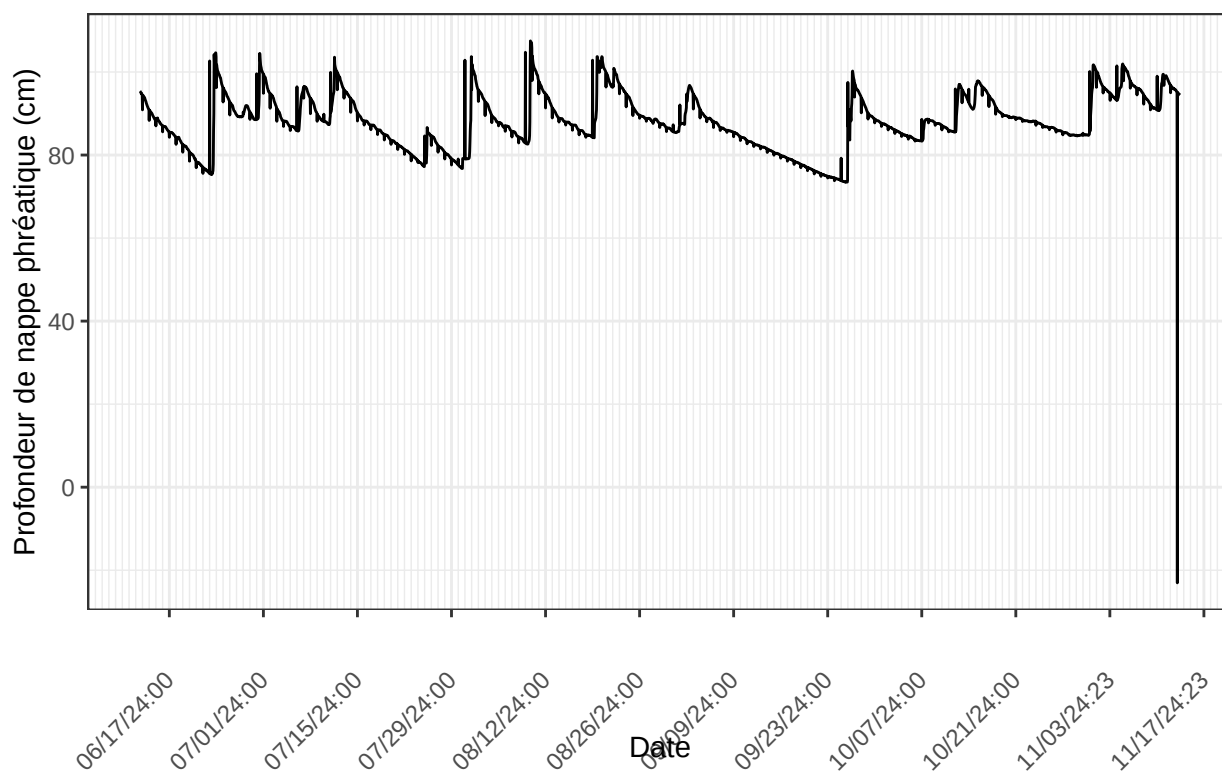
St-Henri, sonde no 41387 à l'emplacement D3.1m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



St-Henri, sonde no 42564 à l'emplacement C.30m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



St-Henri, sonde no 42565 à l'emplacement C.10m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716



St-Henri, sonde no 42566 à l'emplacement C.7m.2024
 nombre de ligne du fichier : 3716

